

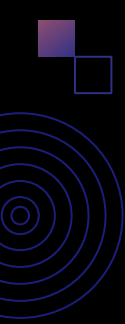


3ª Série

Matemática

Aula 03 - 3º Bim

Prof. Diogo Pelaes

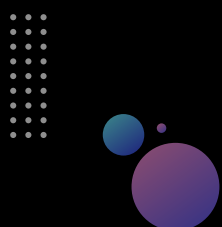


Radianos

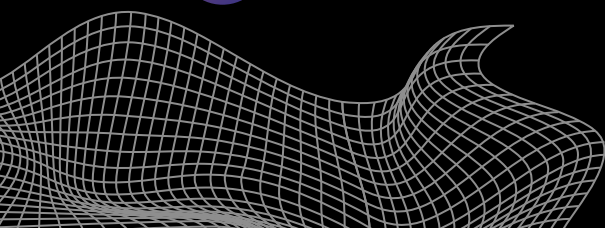
- Exercícios: 1 ao 5



ATENÇÃO: Esses exercícios **NÃO** são do livro didático!
Estão todos nesses slides



PAIVA, Manoel; PAIVA, Ewerton; PAIVA, Beto. Moderna plus matemática Paiva: volume II: 2º ano: ensino médio. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2024.



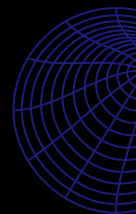
+

+

+

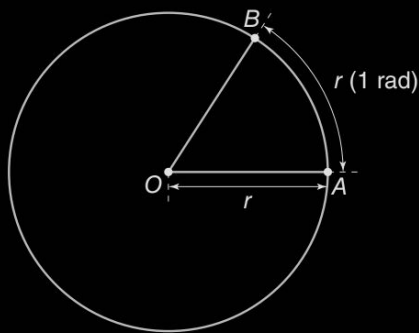
+

+



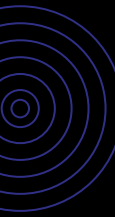
O radiano, unidade de medida de arco e de ângulo

Um radiano (1 rad) é a medida de um arco cujo comprimento é igual ao do raio da circunferência que o contém.

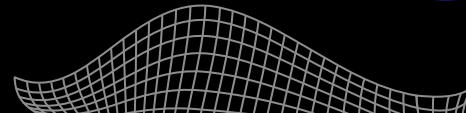
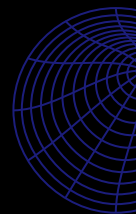
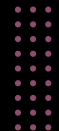




Exercício Resolvido



Determine a medida, em radiano, do arco $\widehat{AMB}$, de 20 cm, contido na circunferência de raio 5 cm, representados na figura.



A medida da circunferência em radiano

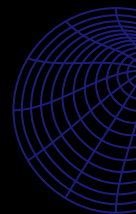
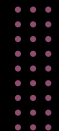
Medida do arco (rad)	Comprimento do arco
1	r
x	$2\pi r$

A medida de uma circunferência é 2π rad.



Transformações de unidades

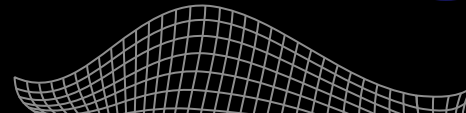
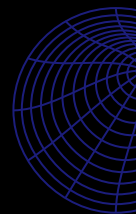
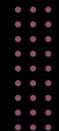
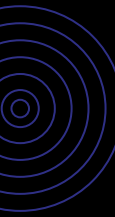
π rad é equivalente a 180°





Exercício Resolvido

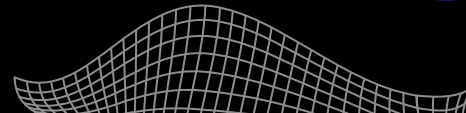
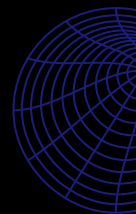
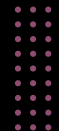
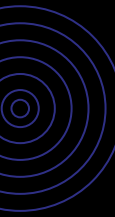
Determine a medida, em radiano, equivalente a 150° .

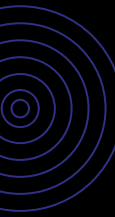


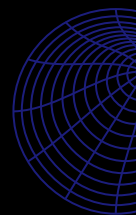


Exercício Resolvido

Determine a medida, em grau, equivalente a $\frac{\pi}{3}$ rad.

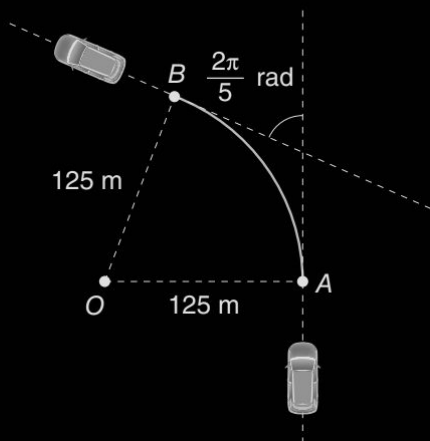


- 
- 
- 
- 
1. Calcule a medida, em radiano, de um arco de 10 cm contido em uma circunferência com 2,5 cm de raio.



2. O projeto de uma estrada estabelece que uma curva terá o formato de um arco $\widehat{AB}$ de uma circunferência com 125 m de raio, de modo que, imediatamente antes de A e imediatamente depois de B , os trechos da estrada serão retos e tangentes a $\widehat{AB}$ em A e B , respectivamente.

Do início ao final da curva, a estrada mudará sua direção em $\frac{2\pi}{5}$ rad, conforme mostra o esquema a seguir, em que O é o centro da circunferência que contém $\widehat{AB}$. Calcule o comprimento da curva, em metro.





3. Determine a medida, em radiano, equivalente a:

a. 30°

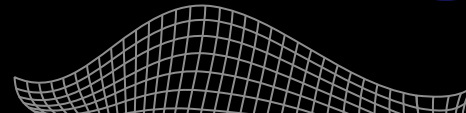
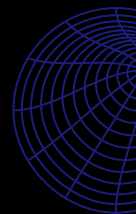
d. 300°

b. 120°

e. 240°

c. 225°

f. 330°





4. Determine a medida, em grau, equivalente a:

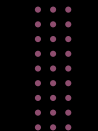
a. $\frac{\pi}{4}$ rad

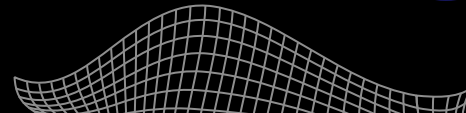
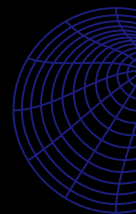
b. $\frac{3\pi}{2}$ rad

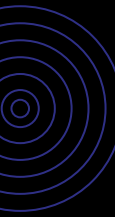
c. $\frac{7\pi}{6}$ rad

d. $\frac{2\pi}{5}$ rad

e. $\frac{5\pi}{3}$ rad

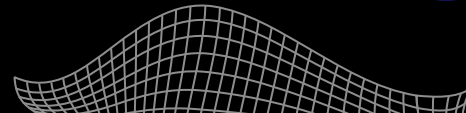
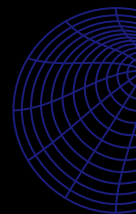
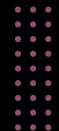


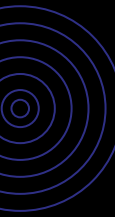




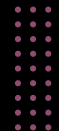
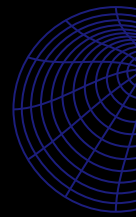
5. O disco de vinil é uma mídia desenvolvida no início da década de 1950 para a reprodução musical. Um dos vários tipos de disco de vinil é o LP (*Long Play*), gravado para ser reproduzido a $\frac{100}{3}$ rpm (rotações por minuto).

Ao ser reproduzido com essa especificação, qual é a velocidade de rotação de um LP em rad/s?





Gabarito

- 
- 
- 
- 
- 
1. 4 rad
 2. 50π m
 3. a. $\frac{\pi}{6}$ rad c. $\frac{5\pi}{4}$ rad e. $\frac{4\pi}{3}$
b. $\frac{2\pi}{3}$ rad d. $\frac{5\pi}{3}$ rad f. $\frac{11\pi}{6}$
 4. a. 45° c. 210° e. 300°
b. 270° d. 72°
 5. $\frac{10\pi}{9}$ rad/s ou $\approx 3,5$ rad/s

Resolução

1. A razão entre o comprimento do arco e a medida do raio, nessa ordem, é a medida x do arco em radiano, ou seja:

$$x = \frac{10}{2,5} \cdot \text{rad} \Rightarrow x = 4 \text{ rad}$$

2. Sendo s e t as retas tangentes ao arco $\widehat{AB}$, nos pontos A e B , respectivamente, temos que os raios $\overline{OA}$ e $\overline{OB}$ são perpendiculares a s e a t . Assim, indicando por P o ponto comum a s e t , e por α a medida, em radiano, do ângulo $\widehat{BOA}$, esquematizamos:

O ângulo $\widehat{BPA}$ é suplementar do ângulo de medida $\frac{2\pi}{5}$ rad;

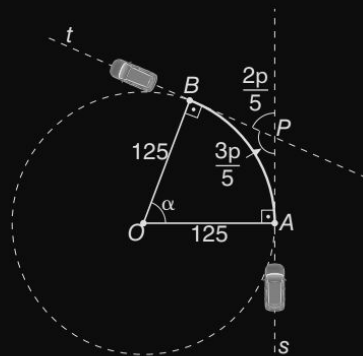
logo, $\widehat{BPA}$ mede $\frac{3\pi}{5}$ rad.

A soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero convexo é 2α rad; logo, no quadrilátero $PAOB$, temos:

$$\alpha + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{5} = 2\alpha \Rightarrow \\ \Rightarrow \alpha = \frac{2\pi}{5}$$

Sendo x o comprimento do arco $\widehat{AB}$, em metro, temos:

$$\frac{x}{125} = \frac{2\pi}{5} \Rightarrow x = 50\pi$$



Resolução

3. a. rad grau

$$\begin{array}{rcl} \pi & \text{-----} & 180 \\ x & \text{-----} & 30 \end{array} \Rightarrow x = \frac{30\pi}{180} = \frac{\pi}{6}$$

b. rad grau

$$\begin{array}{rcl} \pi & \text{-----} & 180 \\ x & \text{-----} & 120 \end{array} \Rightarrow x = \frac{130\pi}{180} = \frac{2\pi}{3}$$

c. rad grau

$$\begin{array}{rcl} \pi & \text{-----} & 180 \\ x & \text{-----} & 225 \end{array} \Rightarrow x = \frac{225\pi}{180} = \frac{5\pi}{4}$$

d. rad grau

$$\begin{array}{rcl} \pi & \text{-----} & 180 \\ x & \text{-----} & 300 \end{array} \Rightarrow x = \frac{300\pi}{180} = \frac{5\pi}{3}$$

e. rad grau

$$\begin{array}{rcl} \pi & \text{-----} & 180 \\ x & \text{-----} & 240 \end{array} \Rightarrow x = \frac{240\pi}{180} = \frac{4\pi}{3}$$

f. rad grau

$$\begin{array}{rcl} \pi & \text{-----} & 180 \\ x & \text{-----} & 330 \end{array} \Rightarrow x = \frac{330\pi}{180} = \frac{11\pi}{6}$$

4. a. rad grau

$$\begin{array}{rcl} \pi & \text{-----} & 180^\circ \\ \frac{\pi}{4} & \text{-----} & x \end{array} \Rightarrow x = \frac{\frac{\pi}{4} \cdot 180^\circ}{\pi} = 45^\circ$$

b. rad grau

$$\begin{array}{rcl} \pi & \text{-----} & 180^\circ \\ \frac{3\pi}{2} & \text{-----} & x \end{array} \Rightarrow x = \frac{\frac{3\pi}{2} \cdot 180^\circ}{\pi} = 270^\circ$$

c. rad grau

$$\begin{array}{rcl} \pi & \text{-----} & 180^\circ \\ \frac{7\pi}{6} & \text{-----} & x \end{array} \Rightarrow x = \frac{\frac{7\pi}{6} \cdot 180^\circ}{\pi} = 210^\circ$$

d. rad grau

$$\begin{array}{rcl} \pi & \text{-----} & 180^\circ \\ \frac{2\pi}{5} & \text{-----} & x \end{array} \Rightarrow x = \frac{\frac{2\pi}{5} \cdot 180^\circ}{\pi} = 72^\circ$$

e. rad grau

$$\begin{array}{rcl} \pi & \text{-----} & 180^\circ \\ \frac{5\pi}{3} & \text{-----} & x \end{array} \Rightarrow x = \frac{\frac{5\pi}{3} \cdot 180^\circ}{\pi} = 300^\circ$$

Resolução

5. 100 rotações equivalem a $2\pi \cdot 100 \text{ rad} = 200\pi \text{ rad}$.
Então, o disco gira 200π radianos em 3 minutos.

Medida do ângulo (rad)

Tempo (s)

200π	_____	$3 \cdot 60$
x	_____	1

$$\therefore x = \frac{200\pi}{180} = \frac{10\pi}{9} \approx 3,5$$

Logo, a velocidade do disco é $\frac{10\pi}{9} \text{ rad/s} \approx 3,5 \text{ rad/s}$.